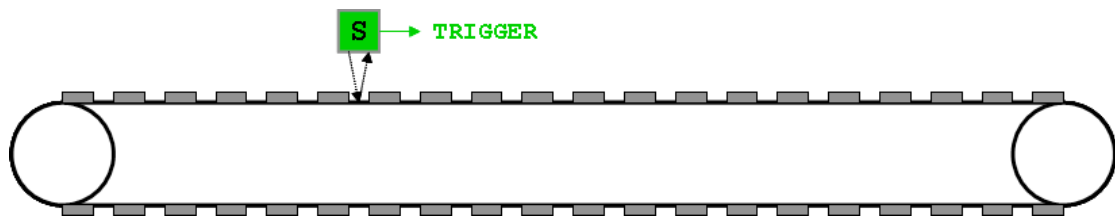


## Esame di Calcolatori Elettronici T

### 19 Giugno 2018 (Ing. Informatica)

#### Esercizio 1

Un sistema basato sul processore DLX con clock a **1 GHz**, dotato di **512 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti, deve rilevare, **ogni 500 ms**, lo spostamento di un nastro trasportatore sul quale sono disposte in modo uniforme delle regioni riflettenti. Ogni volta che una di queste regioni si trova in prossimità del sensore, fisso rispetto al movimento del nastro trasportatore, il segnale **TRIGGER** assume il valore logico 1. Si assuma che non sia possibile ricevere dal sensore più di 255 impulsi in 500 ms. Inoltre, al termine della misura il numero di impulsi rilevati dovrà essere mostrato su un numero appropriato di led. Il procedimento appena descritto dovrà essere eseguito continuamente.



- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i segnali di *chip-select*** necessari
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie evidenziando e risolvendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler